

STECH NODES · REVISIÓN ESTRATÉGICA · 2026-07-08

Base documental para Fondo Emprender

Información extraída de los documentos estratégicos existentes. No contiene suposiciones ni información fabricada.

5 documentos fuente

Preparado para PITCH VERDE 2026

Solo información documentada

NIVEL DE CONFIANZA:

✓ Confirmado documentalmente

~ Inferido

? Requiere validación

01 Jerarquía documental y mapa de dependencias

DOCUMENTO RECTOR PRINCIPAL

El **documento rector de todo el proyecto es positioning-brief-v1.3.html**. Su propia sección de gobierno lo establece explícitamente: "ningún contenido del sitio web, portafolio comercial, presentación institucional, documento para convocatorias de financiación, estrategia comercial ni desarrollo del ERP o del ecosistema QR puede contradecir los principios aquí definidos." Su jerarquía precede a todos los demás documentos.

MAPA DE DEPENDENCIA — DE MÁS A MENOS AUTORITATIVO

RECTOR	positioning-brief-v1.3.html — Declaración oficial de qué es la empresa, qué problema resuelve y cómo comunica su valor. Congelado. Fuente de verdad de identidad y promesa comercial. pb-v1.3
TÉCNICO	qr-functional-design-v1.3.html (actualizado de v1.2) — Arquitectura del ecosistema QR, modelo de datos Fase 1, reglas de negocio, contrato DTO (incluyendo lastMaintenance por addendum D-4). Rector de todas las decisiones técnicas del QR. qr-fd-v1.3
TÉCNICO	qr-uxui-v1.0.html — Diseño UX/UI del portal QR: 6 principios de diseño, arquitectura de información, wireframes de los 6 estados, paleta de tokens. Rector de la experiencia de usuario. qr-ux-v1.0
ANALÍTICO	qr-strategy-audit-v1.0.html — Auditoría crítica independiente de la hipótesis "el QR es el diferenciador". Contiene análisis de imitabilidad, percepción por actor, objeciones de venta, reformulación del activo real. Referencia analítica; no prescribe implementaciones. qr-audit
ANALÍTICO	strategic-positioning-10y-v1.0.html — Posicionamiento en tres horizontes (1–3, 3–6, 6–10 años). Tesis del "volante estratégico", capas del moat competitivo, riesgos de la tesis. Referencia analítica de largo plazo. strat-10y

OPERATIVO

DEVELOPMENT_CONTEXT.md — Estado de implementación, hitos completados, decisiones arquitectónicas, deuda técnica activa. No tiene autoridad prescriptiva sobre estrategia. dev-ctx

NATURALEZA DE CADA DOCUMENTO

DOCUMENTO	TIPO	COMERCIAL	TÉCNICO	PRODUCTO	ESTADO
positioning-brief-v1.3	Rector	✓ Principal	—	Indirecto	Congelado
qr-functional-design-v1.3	Técnico	Indirecto	✓ Principal	✓ Sí	Congelado
qr-uxui-v1.0	Técnico	—	✓ UI	✓ Sí	Borrador aprobado
qr-strategy-audit-v1.0	Analítico	✓ Ventas	—	✓ Posicionamiento	Referencia
strategic-positioning-10y	Analítico	✓ Visión	—	✓ Moat	Referencia

02 Problema

PROBLEMA PRINCIPAL

El historial técnico de los activos biomédicos está atado a personas, carpetas, correos o proveedores específicos — no al equipo físico que describe. Cuando cambia el personal o el proveedor de mantenimiento, la información se fragmenta o se pierde.

pb-v1.3

✓ Confirmado

CAUSAS DOCUMENTADAS

Los proveedores de mantenimiento generan informes, actas y registros, pero esa documentación **no queda vinculada al activo físico** — queda en archivos del proveedor, en correos del coordinador o en carpetas que nadie sabe dónde están.

pb-v1.3

✓ Confirmado

El historial de un equipo **viaja con la persona que lo administra, no con el equipo.** Cuando el coordinador de biomédica o el jefe de mantenimiento sale de la institución, el

✓ Confirmado

conocimiento acumulado sobre los activos sale con él. pb-v1.3

Cuando cambia el proveedor de mantenimiento, **la documentación histórica de las intervenciones no se transfiere** de manera estructurada al nuevo proveedor ni a la institución. pb-v1.3

✓ Confirmado

CONSECUENCIAS PARA EL CLIENTE

En auditorías regulatorias (INVIMA, ICONTEC, JCI), **reconstruir el historial completo de un equipo se convierte en una tarea de rastreo que debería ser innecesaria**. El marco de habilitación de servicios de salud en Colombia exige programas de mantenimiento documentados para equipos biomédicos. pb-v1.3

✓ Confirmado

Los clientes **no tienen visibilidad inmediata** del estado operativo de sus equipos sin contactar al proveedor. El personal de turno no puede verificar cuándo fue el último mantenimiento sin buscar en correos o llamar. qr-fd-v1.3

✓ Confirmado

Cada llamada de soporte del tipo "¿cuándo fue el último mantenimiento?" **consume tiempo del equipo técnico** de STECH NODES sin agregar valor al servicio. qr-fd-v1.3

✓ Confirmado

En renovaciones de contrato, **demostrar el valor entregado depende de documentos que el cliente debe buscar**, no de datos inmediatamente verificables. qr-fd-v1.3

✓ Confirmado

CÓMO TRABAJAN ACTUALMENTE LOS CLIENTES

El historial de mantenimientos vive disperso entre **correos, carpetas físicas o archivos del proveedor**. No existe un lugar único consultable sin intermediación. qr-fd-v1.3

✓ Confirmado

Los proveedores actuales "también envían informes mensuales" — el problema **no es la ausencia total de documentación sino que esa información no está vinculada al activo físico ni es accesible sin intermediación**. qr-audit

✓ Confirmado

LIMITACIONES DE LAS SOLUCIONES EXISTENTES

Empresas multinacionales del sector (Philips, Siemens Healthineers, GE Healthcare) tienen portales para sus contratos, pero **solo para sus propios equipos** y son inaccesibles para el mercado de mantenimiento tercerizado de equipos mixtos.

✓ Confirmado

qr-audit

Los competidores locales no tienen la capacidad técnica de replicar un sistema de trazabilidad verificable a corto plazo. Los grandes tienen la capacidad pero pueden no considerarlo prioritario para mercados pequeños.

✓ Confirmado

qr-audit

En el sector biomédico colombiano, el mercado de mantenimiento tercerizado está **fragmentado**: multinacionales con recursos, integradores medianos, y proveedores locales que compiten exclusivamente en precio. Ninguno ofrece trazabilidad verificable anclada al activo.

✓ Confirmado

qr-audit

03 Solución

QUÉ ES STECH NODES

Una empresa de servicio técnico especializado en mantenimiento de equipos biomédicos. Convierte cada intervención técnica en documentación verificable del estado técnico de los activos de sus clientes. Opera en Colombia.

✓ Confirmado

pb-v1.3

No es una empresa de software. El ERP y el ecosistema QR son herramientas construidas para sostener la operación propia con el nivel de rigor que el sector exige — no productos para vender.

✓ Confirmado

pb-v1.3

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

COMPONENTE 1

ERP interno propio

Sistema operativo de la empresa. Garantiza que cada cotización, orden de trabajo, acta técnica, contrato de mantenimiento y evidencia fotográfica exista, sea trazable y esté conectada a los activos del cliente. **Es la infraestructura que hace posible la promesa.**

COMPONENTE 2

Ecosistema QR + portal público

Canal que hace visible al cliente la evidencia acumulada por el ERP. Un código adherido al equipo que, al escanearse, muestra el historial técnico verificable sin necesidad de solicitarlo. **Es la interfaz de la promesa — no la promesa misma.**

COMPONENTE 3

Ciclo documental completo

Cotizaciones → Órdenes de trabajo → Actas técnicas → Contratos de mantenimiento preventivo → Evidencias fotográficas → Cuentas de cobro. Cada elemento vinculado al activo específico y trazable desde el portal.

COMPONENTE 4

Datos acumulados (activo en construcción)

Cada visita registrada correctamente construye un corpus de historial verificable de comportamiento de equipos en condiciones reales de Colombia. A escala, se convierte en el activo más difícil de replicar. **Se acumula con el tiempo.**

PAPEL DE CADA HERRAMIENTA

RELACIÓN FUNDAMENTAL

"El QR sin datos de calidad es marketing vacío. Los datos sin QR son un activo invisible. La combinación convierte la trazabilidad interna en diferenciación externamente verificable."

pb-v1.3

HERRAMIENTA	FUNCIÓN	SIN LA OTRA
ERP	Produce y almacena los datos. Garantiza que cada intervención queda registrada de forma sistemática, vinculada al activo y al cliente.	Si el ERP no existe, la trazabilidad es una intención sin sustrato. Si los registros están incompletos, la promesa es falsa.
QR + portal	Canal de acceso al historial. Hace visible externamente lo que el ERP acumula. Convierte la operación interna en diferenciación verificable por el cliente.	El QR solo, sin datos de calidad, daña la credibilidad: expone las omisiones tan eficientemente como expone los registros.

04 Propuesta de valor

PROMESA OFICIAL (DEL DOCUMENTO RECTOR)

PROMESA VÁLIDA — SIN EXAGERAR · POSITIONING-BRIEF-V1.3

"Cada equipo que mantenemos tiene un historial técnico real, sistemático y accesible — y ese historial viaja con el equipo, no con la persona que lo administra. Cuando cambie su coordinador o su jefe de mantenimiento, el historial no se va con ellos. La información técnica que generamos le pertenece a usted. Si en algún punto no puede acceder a ella, tenemos un problema — y es nuestro problema resolverlo."

DIMENSIONES DE LA PROPUESTA DE VALOR

Beneficio funcional: El historial técnico del equipo es accesible para cualquier responsable de la institución en cualquier momento, sin necesidad de saber a quién preguntarle ni de buscar en carpetas o correos heredados. Acceso en 15 segundos.

✓ Confirmado

pb-v1.3

Beneficio operativo: Reducción del costo oculto de la búsqueda de información durante auditorías regulatorias, cambios de personal y renovaciones de contrato. El coordinador que llega nuevo a la institución no pierde semanas reconstruyendo el estado técnico del portafolio.

✓ Confirmado

pb-v1.3 · qr-fd-v1.3

Beneficio de cumplimiento regulatorio: El marco de habilitación de servicios de salud en Colombia exige programas de mantenimiento documentados. Las instituciones en proceso de acreditación (ICONTEC, JCI) deben demostrar continuidad y trazabilidad. STECH NODES convierte esa obligación del cliente en un beneficio del contrato.

✓ Confirmado

pb-v1.3 · qr-audit

Beneficio diferenciador: La evidencia técnica es parte constitutiva del servicio, no un extra. No solo STECH NODES hace el mantenimiento — ancla el conocimiento técnico al activo, no a las personas. Cuando cambia el coordinador de infraestructura o el jefe de mantenimiento, el historial no se va con él.

✓ Confirmado

pb-v1.3

Principio de propiedad del historial: La información técnica generada durante la prestación del servicio pertenece al cliente. STECH NODES considera la continuidad del historial técnico como principio de la relación, no como beneficio opcional.

✓ Confirmado

pb-v1.3

ARGUMENTO COMERCIAL RECOMENDADO (DEL DOCUMENTO DE AUDITORÍA)

FORMULACIÓN DE MAYOR IMPACTO

"En su próxima auditoría de INVIMA, ¿cuánto tiempo le tomaría demostrar el historial de mantenimiento de sus ventiladores? Con nosotros, tarda 15 segundos." — No es un demo tecnológico, es un argumento de negocio en términos de riesgo regulatorio.

qr-audit

05 Clientes

ROL	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE COMPRA	FUENTE
Interlocutor primario / Influenciador	Directores médicos, directores administrativos y coordinadores de infraestructura de clínicas privadas y hospitales con carga regulatoria real (habilitación INVIMA, acreditación ICONTEC o JCI, auditorías de aseguradoras).	Valoran el QR en nivel alto. Influyen en la decisión pero raramente deciden solos.	pb-v1.3
Comprador / Decisor estratégico	Gerentes generales de clínicas que evalúan riesgo operativo. Valoran el QR en términos de reducción de riesgo regulatorio y señal de seriedad del proveedor — no en términos tecnológicos.	Sí, en decisiones estratégicas. El argumento debe formularse en términos de riesgo, no de tecnología.	pb-v1.3 · qr-audit
Comprador operativo	Responsables de compras institucionales que negocian contratos de mantenimiento preventivo.	Criterios de adjudicación raramente incluyen portales digitales. El QR no mueve el marcador en licitaciones formalizadas.	pb-v1.3 · qr-audit
Usuario del portal	Jefe de biomédica, ingeniero hospitalario. Valoran el QR en nivel	Influyen pero raramente son quienes firman el contrato.	qr-audit

ROL	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE COMPRA	FUENTE
	muy alto. Simplifican trazabilidad y auditorías.		
Beneficiario indirecto	Inspectores y auditores regulatorios (INVIMA, Secretaría de Salud). Pueden verificar trazabilidad en segundos. No compran; el cliente compra para satisfacer al inspector.	No deciden. Valor como argumento de venta al cliente.	qr-audit · qr-fd-v1.3
Segmento que NO se persigue	Instituciones que compran exclusivamente por precio. Hospitales públicos de segundo nivel sin presión regulatoria activa.	El diferenciador de trazabilidad no resuena en el segmento de precio puro.	pb-v1.3 · qr-audit

GAP CRÍTICO IDENTIFICADO EN LA DOCUMENTACIÓN

La documentación no contiene datos cuantitativos: número de instituciones objetivo en Colombia, tamaño del mercado direccionable, número de camas o equipos por institución, o estimación del valor de contrato promedio. Esta información es requerida por Fondo Emprender y no existe en los documentos actuales.

06 Diferenciadores

PRINCIPIO DE ESTA SECCIÓN

Solo se incluyen diferenciadores que la documentación respalda explícitamente. La auditoría estratégica (qr-strategy-audit-v1.0) concluye que el QR no es el diferenciador principal — es el canal que hace visible el diferenciador real. Esta distinción es crítica para Fondo Emprender.

DIFERENCIADOR REAL (CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO)

La trazabilidad verificable acumulada — no el QR. El activo real es la base de datos de mantenimiento de activos técnicos con historial verificable. Cada visita registrada

✓ Confirmado

correctamente, cada OT cerrada, cada acta firmada. El ERP produce ese activo; el QR lo hace visible. qr-audit

CAPAS DE PROFUNDIDAD DEL MOAT COMPETITIVO

SUPERFICIE	Portal QR e interfaz ERP La tecnología visible. Valioso como canal y señal. No como ventaja competitiva duradera. Tiempo de copia por competidor con recursos: 4–12 semanas.
MEDIO	Sistema operativo completo (ERP + metodología) La arquitectura que integra cotizaciones, OT, actas, contratos y evidencias. Más difícil de replicar por las decisiones de diseño y la adopción interna. Tiempo de copia: 8–18 meses. Posible con inversión.
PROFUNDO	Corpus de datos verificados — historial de activos Registros reales de mantenimiento acumulados durante años: qué falló, cuándo, en qué condición, bajo qué protocolo. No se puede fabricar ni comprar. Tiempo de copia: 3–6 años de operación real. Prácticamente no replicable a corto plazo.
ROCA BASE	Confianza institucional + conocimiento tácito Relaciones de largo plazo con clientes del sector salud, reputación en el sector, conocimiento tácito sobre equipos específicos y condiciones locales reales en Colombia. No se construye con tecnología. Imposible de copiar directamente. Solo erosionable desde adentro (rotación, incidentes).

DIFERENCIADORES ESPECÍFICOS SOPORTADOS POR LA DOCUMENTACIÓN

Primer mover en el segmento: En el mercado colombiano de mantenimiento biomédico, la documentación afirma que ningún competidor local ofrece trazabilidad verificable anclada al activo con acceso inmediato. La ventana estimada de ventaja temporal: 12–24 meses antes de que el segmento lo adopte. qr-audit	✓ Confirmado
Argumento regulatorio convertido en beneficio: Las resoluciones del Ministerio de Salud colombiano exigen trazabilidad de mantenimientos. STECH NODES convierte una obligación del cliente en un beneficio diferenciador del contrato. qr-fd-v1.3 · qr-audit	✓ Confirmado
Loop QR en documentos: Las actas técnicas impresas pueden incluir el QR del equipo — el cliente escanea el QR en el acta y accede al historial digital, reforzando el valor del servicio en cada interacción. qr-fd-v1.3	✓ Confirmado

Accesibilidad sin intermediación: El historial es consultable por cualquier responsable de la institución en cualquier momento, sin llamar al proveedor. Esto es cualitativamente distinto a los informes mensuales que la competencia ofrece.

✓ Confirmado

pb-v1.3

Switching costs genuinos: Cambiar de proveedor interrumpe la continuidad del historial en el portal. Tiene un costo real para el cliente — especialmente en instituciones que llevan años construyendo ese registro.

~ Inferido

qr-audit · strat-10y

Datos que mejoran con el tiempo: Con escala (300+ equipos, 1.000+ eventos documentados), STECH NODES puede recomendar intervalos de mantenimiento basados en datos reales del mercado colombiano, no en manuales del fabricante.

? Requiere validación

Solo válido a escala futura

strat-10y

LO QUE NO PUEDE AFIRMARSE COMO DIFERENCIADOR HOY

CAPACIDADES FUTURAS — NO COMUNICAR AÚN (POSITIONING-BRIEF-V1.3)

Las siguientes capacidades son objetivos legítimos pero **no pueden comunicarse al mercado hasta que exista evidencia suficiente:** inteligencia predictiva de fallas, recomendaciones de intervalo basadas en datos propios, análisis de costo total de propiedad, comparación de activos entre clientes. Comunicarlas antes daña la credibilidad de la promesa actual.

07 Modelo de negocio

NIVEL DE CONFIANZA DE ESTA SECCIÓN

La documentación estratégica describe el modelo de negocio de manera cualitativa pero no especifica estructuras de precio, márgenes, o condiciones contractuales concretas. Lo que sigue es lo que está explícitamente soportado.

CÓMO GENERA INGRESOS

Contratos de mantenimiento preventivo: Identificado como la unidad principal de ingreso recurrente. El ERP tiene un módulo completo de gestión de contratos (CMTO-YYYY-NNNNN), planes de mantenimiento, programación de visitas y generación de cuentas de cobro.

✓ Confirmado

dev-ctx

Órdenes de trabajo correctivas: El ERP gestiona cotizaciones, órdenes de trabajo y facturación para intervenciones correctivas. Ingreso por evento.

dev-ctx

✓ Confirmado

El QR y el portal son parte del servicio, no un producto adicional: La documentación es explícita en que no son algo que se vende aparte. Son el medio por el que se hace entregable la promesa de trazabilidad.

pb-v1.3

✓ Confirmado

COMPONENTES DE LA OFERTA DE SERVICIO

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	ROL EN EL MODELO
Mantenimiento preventivo	Visitas programadas, inspección, calibración, limpieza según especificaciones del fabricante.	Ingreso recurrente principal. Base del contrato.
Mantenimiento correctivo	Atención de fallas y reparaciones por evento.	Ingreso complementario.
Documentación técnica	Actas técnicas, órdenes de trabajo, evidencias fotográficas generadas en cada visita.	Parte constitutiva del servicio — no extra. Diferenciador.
Portal QR	Acceso del cliente al historial verificable del equipo vía código QR adherido al activo.	Canal de entrega de la promesa. No se factura por separado.
Informes y trazabilidad para auditoría	El historial acumulado en el ERP sirve como evidencia para inspecciones INVIMA/ICONTEC/JCI.	Argumento de retención y renovación de contrato.

FORTALECEDORES DEL MODELO IDENTIFICADOS

Retención aumentada por switching costs: Un cliente con historial acumulado en el portal tiene mayor fricción para cambiarse — su historia técnica está vinculada a la plataforma. La documentación lo identifica como "lock-in ético" (el cliente siente que el historial es suyo, aunque la plataforma sea de STECH NODES).

qr-fd-v1.3

~ Inferido

Upsell natural a mantenimiento preventivo: Un cliente que usa el portal y ve que lleva meses sin mantenimiento preventivo es más receptivo a contratar ese servicio. El portal genera contexto que facilita la conversación de venta.

qr-fd-v1.3

~ Inferido

Argumento de licitación en clínicas privadas: El sector privado evalúa proveedores con más criterios cualitativos que el público. El diferenciador de trazabilidad resuena más en

✓ Confirmado

instituciones privadas con presión de acreditación.

qr-audit

08

Impacto esperado

DIMENSIÓN	IMPACTO DOCUMENTADO	CONFIANZA	FUENTE
Trazabilidad	El historial técnico de cada activo es accesible en tiempo real sin intermediación del proveedor. Lo que hoy toma horas de búsqueda toma 15 segundos de escaneo.	✓ Confirmado	pb-v1.3
Continuidad documental	El historial no se interrumpe con cambios de personal ni de proveedor. El conocimiento técnico del activo queda anclado al equipo físico, no a quien lo administra.	✓ Confirmado	pb-v1.3
Operación del cliente	Reducción del tiempo de búsqueda documental durante auditorías, cambios de coordinador y renovaciones de contrato. Eliminación de las llamadas de verificación de estado de equipos.	✓ Confirmado	qr-fd-v1.3
Disponibilidad del historial	Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo con cámara, sin necesidad de app instalada, sin autenticación en Fase 1.	✓ Confirmado	qr-fd-v1.3
Cumplimiento regulatorio	Las instituciones en proceso de acreditación ICONTEC/JCI pueden demostrar trazabilidad de mantenimiento en tiempo real durante inspecciones, sin preparación previa.	✓ Confirmado	pb-v1.3 · qr-audit
Toma de decisiones	A escala futura (300+ equipos), los datos acumulados permiten recomendar intervalos de mantenimiento ajustados a condiciones reales colombianas, no a manuales del fabricante.	? Requiere validación	strat-10y
Eficiencia operativa STECH NODES	Eliminación de llamadas de soporte de verificación de estado. Ciclo completo de cotización → OT → acta → contrato → cobro gestionado en un único sistema.	✓ Confirmado	dev-ctx · qr-fd-v1.3

DIMENSIÓN	IMPACTO DOCUMENTADO	CONFIANZA	FUENTE
Impacto de largo plazo	Horizonte 1–3 años: operador de excelencia documentada. 3–6 años: gestor inteligente del ciclo de vida de activos. 6–10 años: potencial plataforma de referencia sectorial para biomédica en Colombia.	? Requiere validación	strat-10y

09

Vacíos documentales — lo que Fondo Emprender requiere y no existe aún

ADVERTENCIA

Esta sección lista información que Fondo Emprender solicita típicamente en sus formularios y que no está presente en ninguno de los cinco documentos estratégicos actuales. Debe construirse con investigación primaria y secundaria antes de diligenciar los formularios.

VACÍOS DE MERCADO

Tamaño del mercado en Colombia

No existe en la documentación: número de clínicas privadas y hospitales en el país, número de equipos biomédicos bajo mantenimiento tercerizado, valor total del mercado de mantenimiento biomédico en pesos o USD.
→ Requiere: búsqueda en estadísticas SISPRO, REPS (Registro Especial de Prestadores), Supersalud, gremios como ACEMI o Anif salud.

Análisis de competencia con datos

La documentación menciona la existencia de multinacionales y proveedores locales pero no los nombra, no compara precios, no estima cuotas de mercado, ni identifica proveedores específicos en el segmento objetivo.
→ Requiere: mapeo de competidores en Bogotá y ciudades principales, precios de referencia de contratos de mantenimiento, evaluación de si alguno tiene sistema de trazabilidad similar.

Mercado objetivo cuantificado (TAM/SAM/SOM)

No existe estimación del mercado total direccionable, mercado disponible y mercado obtenible en los primeros 3 años. Fondo Emprender solicita proyecciones de participación de mercado.
→ Requiere: definir el número de instituciones objetivo en las ciudades de operación, valor promedio de contrato anual, y estimación realista de penetración.

VACÍOS DE VALIDACIÓN COMERCIAL

Tracción y clientes actuales

La documentación no menciona el número actual de clientes, contratos activos, valor de contratos existentes, ni testimonios o cartas de intención de clientes potenciales. Fondo Emprender valora la validación de mercado existente.

→ *Requiere: listar los clientes actuales (con su autorización), número de equipos bajo mantenimiento, antigüedad de las relaciones, y cartas de intención de prospectos.*

Validación de la disposición a pagar por trazabilidad

La auditoría identifica que el comprador de compras raramente valora el portal directamente. No hay investigación que muestre si los clientes pagarían más por el servicio de trazabilidad o si lo perciben como un extra sin valor económico adicional.

→ *Requiere: entrevistas con directivos de al menos 5 instituciones del segmento objetivo sobre disposición a pagar un premium por trazabilidad verificable.*

VACÍOS FINANCIEROS

Proyecciones financieras a 3 y 5 años

No existen en la documentación: ingresos proyectados, costos operativos, punto de equilibrio, flujo de caja, inversión requerida y retorno esperado. Fondo Emprender solicita proyecciones detalladas.

→ *Requiere: construir modelo financiero con supuestos explícitos (precio promedio de contrato, número de contratos por año, costo por técnico, infraestructura tecnológica).*

Estructura de costos detallada

La documentación no incluye costos de prestación del servicio, márgenes por tipo de servicio, costo de adquisición de clientes, ni costo de operación del ERP y portal.

→ *Requiere: desglose de costos fijos (infraestructura, equipo técnico), costos variables (desplazamiento, repuestos, materiales) y estructura de precio objetivo.*

Necesidad de financiación y uso de recursos

No existe en la documentación el monto de inversión solicitado a Fondo Emprender, ni el plan de uso de esos recursos (qué se compra, qué se contrata, qué se construye). Fondo Emprender requiere justificación detallada.

→ *Requiere: definir el plan de inversión con ítem a ítem, cronograma de ejecución, e indicadores de resultado por desembolso.*

VACÍOS DE EQUIPO

Perfil del equipo fundador

Los documentos no incluyen información sobre los fundadores: formación, experiencia en el sector biomédico, certificaciones técnicas, o complementariedad de habilidades. Fondo Emprender evalúa el equipo fuertemente.

→ Requiere: hojas de vida resumidas, trayectoria en mantenimiento biomédico, certificaciones (SENA, fabricantes, IEC 62353), roles dentro de la empresa.

VACÍOS DE IMPACTO SOCIAL

Empleos directos e indirectos generados

Fondo Emprender evalúa el impacto en generación de empleo. No existe proyección de empleos directos (técnicos, administrativos) ni empleos indirectos. El programa PITCH VERDE puede requerir adicionalmente impacto ambiental.

→ Requiere: proyección de equipo actual y a 3 y 5 años, y cualquier elemento de impacto ambiental (ej: mantenimiento preventivo reduce desecho de equipos).

RESUMEN DE PRIORIDADES PARA LLENAR VACÍOS

#	VACÍO	URGENCIA PARA FE	FUENTE SUGERIDA
1	Tracción actual: clientes, contratos, equipos activos	Alta — es validación de mercado	Datos internos STECH NODES
2	Tamaño del mercado (TAM/SAM/SOM)	Alta — requerido en formulario	REPS, SISPRO, Supersalud
3	Proyecciones financieras a 3 años	Alta — requerido en formulario	Construir con supuestos explícitos
4	Perfil del equipo fundador	Alta — evaluado en pitch	CVs y certificaciones existentes
5	Análisis de competencia nombrado	Media — diferenciación	Investigación de mercado directa
6	Validación disposición a pagar	Media — respalda precio	Entrevistas con directivos IPS
7	Uso detallado de recursos FE	Alta — pre-requisito del formulario	Definir plan de inversión
8	Empleos e impacto social	Media — criterio de selección	Proyección interna

LO QUE SÍ ESTÁ MUY BIEN CONSTRUIDO PARA FONDO EMPRENDER

La documentación estratégica de STECH NODES es excepcionalmente sólida en tres áreas que muchos aplicantes no tienen: (1) identificación precisa del problema y su origen, (2) distinción clara entre lo que puede

prometerse hoy y lo que no, y (3) análisis autocrítico de los límites del diferenciador. Esto permite presentar una propuesta creíble y honesta — algo que los evaluadores de PITCH VERDE saben distinguir.